



C92

โจทย์ ส่วนทุเรียนลงสมหมาย

ลงสมหมายมีส่วนทุเรียนเป็นตาราง N แถว M คอลัมน์ ช่อง (i, j) มีทุเรียนหนึ่งต้น ให้ผลกำไรต่อปี $g[i][j]$ บาท (ต้นที่เป็นโรคอาจขาดทุน ค่าจึงติดลบได้)

มีนายหน้า Q รายมาขอซื้อที่ดินบางส่วน แต่ละรายขอซื้อพื้นที่สี่เหลี่ยมจากมุมซ้ายบน $(r1, c1)$ ถึงมุมขวาล่าง $(r2, c2)$ ลงต้องการรู้ว่าพื้นที่แต่ละแปลงทำกำไรรวมปีละเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็ม N, M และ Q ($1 \leq N, M \leq 1,000$ และ $1 \leq Q \leq 100,000$)

อีก N บรรทัด บรรทัดละ M จำนวน คือ $g[i][j]$ ($-10^9 \leq g[i][j] \leq 10^9$)

อีก Q บรรทัด แต่ละบรรทัดมี $r1 \ c1 \ r2 \ c2$ ($1 \leq r1 \leq r2 \leq N$ และ $1 \leq c1 \leq c2 \leq M$)

ข้อมูลส่งออก

Q บรรทัด บรรทัดละหนึ่งคำตอบ คือผลรวมของกำไรในพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้น

TESTCASE

input	output
3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 3 4 2 2 3 3 1 4 1 4	78 34 4
2 2 2 -5 3 4 -1 1 1 2 2 2 1 2 2	1 3
1 5 2 7 0 7 0 7 1 1 1 5 1 2 1 4	21 7